SISTEM SENSOR JARAK BERBASIS ARDUINO UNO DENGAN INDIKATOR RGB DAN BUZZER

Name : Latiif Furqonudiin Hanifah

NIM : 23080960060

Class : TIF-6D

Pertemuan 5 IoT (Internet of Things)

1. Pendahuluan

Perkembangan teknologi saat ini mendorong penggunaan sistem otomatis dalam berbagai bidang, salah satunya adalah sistem berbasis sensor. Sistem ini mampu mendeteksi kondisi lingkungan dan memberikan respon secara otomatis.

Pada tugas ini, dibuat sebuah simulasi sistem berbasis Arduino Uno yang mampu mendeteksi jarak objek menggunakan sensor ultrasonic, kemudian memberikan respon berupa indikator visual dan suara. Sistem ini merupakan contoh penerapan embedded system yang mengintegrasikan sensor, pemrosesan data, dan aktuator dalam satu kesatuan.

2. Dasar Teori

A. Embedded System

Embedded system adalah sistem komputer yang dirancang untuk menjalankan fungsi tertentu secara spesifik dalam suatu perangkat. Sistem ini bekerja dengan mengintegrasikan perangkat keras dan perangkat lunak untuk melakukan tugas secara efisien.

Pada umumnya, embedded system menggunakan mikrokontroler seperti Arduino untuk membaca data dari sensor, memprosesnya, dan mengontrol aktuator sesuai dengan kondisi yang telah diprogram.

B. Sensor Ultrasonic

Sensor ultrasonic HC-SR04 merupakan sensor yang digunakan untuk mengukur jarak dengan memanfaatkan gelombang ultrasonik. Sensor ini bekerja dengan cara memancarkan gelombang suara, kemudian menerima pantulannya dari objek.

Jarak dihitung berdasarkan waktu tempuh gelombang suara dari sensor ke objek dan kembali ke sensor.

C. Aktuator (RGB LED & Buzzer)

Aktuator merupakan komponen yang berfungsi menghasilkan output dari sistem. Pada proyek ini digunakan RGB LED sebagai indikator visual dan buzzer sebagai indikator suara.

RGB LED dapat menghasilkan berbagai warna dengan mengkombinasikan warna merah, hijau, dan biru. Sedangkan buzzer digunakan untuk memberikan peringatan suara sesuai kondisi jarak yang terdeteksi.

3. Perancangan System

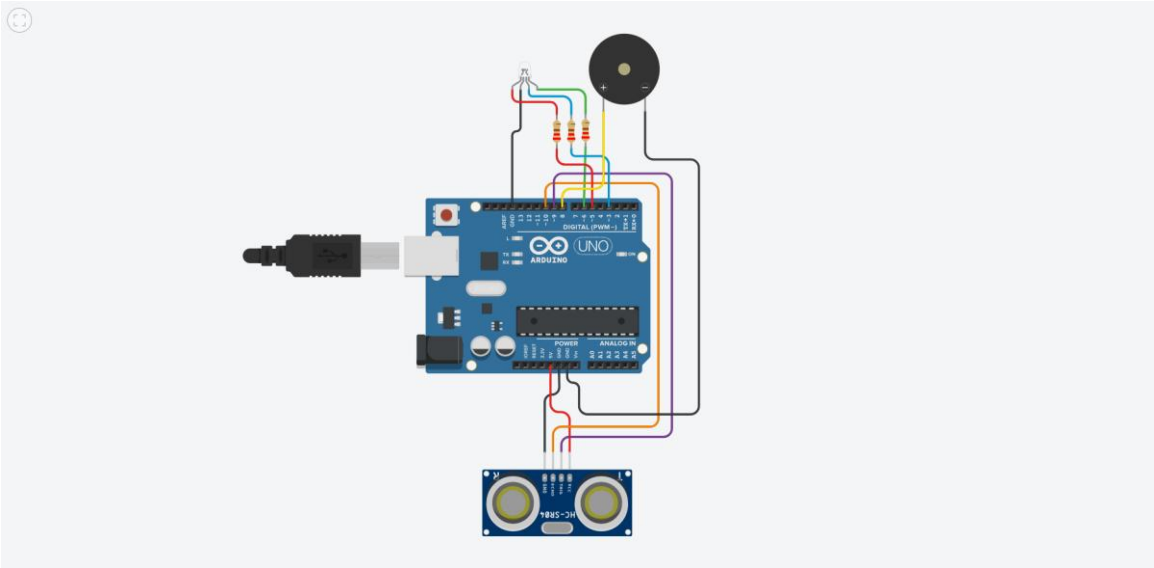
Sistem yang dibuat terdiri dari tiga bagian utama, yaitu sensor, embedded system, dan aktuator.

- Sensor: Ultrasonic HC-SR04 untuk mendeteksi jarak objek
- Embedded System: Arduino Uno sebagai pengolah data
- Aktuator: RGB LED dan buzzer sebagai output

Component List

Download CSV

Name	Quantity	Component
U1	1	Arduino Uno R3
R2 R1 R3	3	220 Ω Resistor
DIST1	1	Ultrasonic Distance Sensor (4-pin)
PIEZO1	1	Piezo
D2	1	RCBG LED RGB



Berdasarkan gambar di atas, sensor ultrasonic terhubung ke Arduino Uno melalui pin digital untuk membaca jarak. RGB LED dan buzzer terhubung sebagai aktuator yang dikontrol oleh Arduino berdasarkan data yang diterima dari sensor.

Alur kerja sistem:

Sensor membaca jarak → data dikirim ke Arduino → Arduino memproses data → output diberikan ke RGB LED dan buzzer.

4. Implementasi Dan Cara Kerja

Pada sistem ini, sensor ultrasonic digunakan untuk mendeteksi jarak objek di depannya. Sensor akan mengirimkan gelombang ultrasonik dan menerima pantulannya untuk menghitung jarak.

Data jarak tersebut kemudian diproses oleh Arduino Uno. Berdasarkan hasil pembacaan jarak, sistem akan memberikan respon sebagai berikut:

- Jarak dekat: LED berwarna merah dan buzzer berbunyi cepat (indikasi bahaya)
- Jarak sedang: LED berwarna kuning dan buzzer berbunyi sedang (indikasi waspada)
- Jarak jauh: LED berwarna hijau dan buzzer berbunyi pelan (indikasi aman)
- Tidak ada objek: LED dan buzzer mati

Sistem ini menyerupai prinsip kerja sensor parkir pada kendaraan.

5. Analisis

Sistem yang dibuat telah mampu mendeteksi jarak dan memberikan respon secara real-time. Penggunaan RGB LED memberikan visualisasi yang lebih informatif dibandingkan LED biasa.

Namun, sistem masih memiliki keterbatasan, seperti ketergantungan pada kondisi lingkungan dan akurasi sensor ultrasonic yang dapat dipengaruhi oleh permukaan objek.

Secara keseluruhan, sistem ini sudah memenuhi konsep embedded system karena mampu melakukan proses sensing, processing, dan actuating dalam satu sistem.

6. Link

Link Video Presentasi :

https://youtu.be/2DRUOm_bvyw

Link File Tinkercad :

https://www.tinkercad.com/things/gGlqFAFUA6m-sensor-jarak/editel?returnTo=https%3A%2F%2Fwww.tinkercad.com%2Fdashboard&sharecode=xFruT-hl0MGgII4vCvRL6Ijt-34-7wuSRhX6JXATI6Q